

סד"פ קורות

מציאת ריאקציות:

1. זיהוי וסימון הריאקציות (הנעלמים), ע"פ הנחות חיוביות: $\rightarrow X$, $\uparrow y$, $\odot M$.
2. המרת עומס מפורס לכח שקול במרכז העומס (כח זה יימחק בסיום מציאת הריאקציות).
כח שאינו בצירים ראשיים (x, y) – נפרק לרכיבים (היטלים) באמצעות $\cos$ - כשסוגרים את הזווית / $\sin$ - כשפותחים אותה. (עם ההיטלים עובדים עד סוף התרגיל).
3. שימוש ב-3 משוואות שיווי משקל למציאת הריאקציות. (נתחיל ממשוואה בכיוון X , 2 משוואות M סביב כל סמך, שימוש במשוואת y שנותרה- לבדיקה).

שרטוט גרפים: (משמאל לימין)

$N_{(t)}$ $\begin{array}{c} + \\ \text{_____} \\ - \end{array}$

גרף צירי (N): (מתיחה / לחיצה -)

כח שמאלה = עליה (כגודל הכח), כח ימינה = ירידה (כגודל הכח)

גרף גזירה (Q): שיטת 'לך לפי החץ'

$Q_{(t)}$ $\begin{array}{c} + \\ \text{_____} \\ - \end{array}$

כח עולה = עליה (כגודל הכח), כח יורד = ירידה (כגודל הכח)

! מומנט טהור- אינו כח גזירה, ולא נכנס לגרף Q.

מציאת מרחק לנקודת איפוס גזירה (ליניארי): $X = \frac{Q}{q}$

גרף מומנטים (M): שיטת 'השטחים' (של Q)

שטח גזירה חיובי = ירידה, שטח גזירה שלילי = עליה

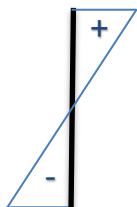
$M_{(t^*m)}$ $\begin{array}{c} - \\ \text{_____} \\ + \end{array}$ * מומנט טהור = קפיצה אנכית בגרף.

חישוב שטח משולש (S) שבסיסו לא ידוע: $S = \frac{Q^2}{2 \cdot q} = \frac{\text{גובה המשולש}^2}{2 \cdot \text{העומס המפורס}}$

העומס	Q	M

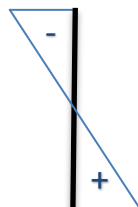
מומנט שלילי

σ (kg/cm²)



מומנט חיובי

σ (kg/cm²)



מאמצי כפיפה (σ):

$$\sigma = \frac{M_{(t^*m)} \cdot y_{(cm)} \cdot 10^5}{I_x \text{ (cm}^4\text{)}} \quad \text{בחתך מורכב:}$$

$$\sigma = \frac{M_{(t^*m)} \cdot 10^5}{W_x \text{ (cm}^3\text{)}} \quad \text{בדיקת מאמץ (בהינתן פרופיל)}$$

מלבן $W_x = \frac{b \cdot h^2}{6}$

$$W_x = \frac{M_{(t^*m)} \cdot 10^5}{\sigma \text{ (kg/cm}^2\text{)}} \quad \text{כשנדרש לבחור פרופיל מהטבלה:}$$

מציאת מידה חסרה בחתך מלבני:

מציאת גובה נדרש:

מציאת רוחב נדרש:

$$b = \frac{6 \cdot M_{(t^*m)} \cdot 10^5}{h^2 \cdot \sigma \text{ (kg/cm}^2\text{)}} \quad \text{מציאת גובה נדרש:}$$

$$h = \sqrt{\frac{6 \cdot M_{(t^*m)} \cdot 10^5}{b \cdot \sigma \text{ (kg/cm}^2\text{)}}}$$

מרכז כובד ומומנט אינרציה**מציאת מרכז כובד של חתך:**

כשקיים ציר סימטריה – נקודת הייחוס - בתחתית הציר, כשלא קיים – בנקודה השמאלית התחתונה,

ונחשב:

$$X_c = \frac{A_1 * X_1 + A_2 * X_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots} \quad (\text{cm})$$

$$Y_c = \frac{A_1 * Y_1 + A_2 * Y_2 + \dots}{A_1 + A_2 + \dots} \quad (\text{cm})$$

- לכל פרופיל נתון – יש להוציא A, I_x, I_y מטבלאות הפרופילים. (פלח – מחושב כמלבן)

מציאת מומנט אינרציה של חתך:

מומנט האינרציה של חתך- הוא התנגדות החתך לכפיפה (סביב ציר X או Y).

מומנט אינרציה של צורות פשוטות:

$$I_x = \frac{b * h^3}{36}$$

$$I_y = \frac{b^3 * h}{36}$$

משולש:

$$I_x = \frac{b * h^3}{12}$$

$$I_y = \frac{b^3 * h}{12}$$

מלבן:

אינרציה של צורה כוללת – חתך מורכב:

$$I_x = I_{x_1} + A_1 * (y_c - y_1)^2 + I_{x_2} + A_2 * (y_c - y_2)^2 + \dots \quad (\text{כללי}) \quad (\text{cm}^4)$$

$$I_y = I_{y_1} + A_1 * (x_c - x_1)^2 + I_{y_2} + A_2 * (x_c - x_2)^2 + \dots \quad (\text{כללי}) \quad (\text{cm}^4)$$

מסבכים

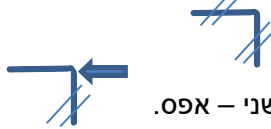
א. מציאת ריאקציות:

1. זיהוי וסימון התגובות (הריאקציות) בסמכים ע"פ הנחות חיוביות: $X \rightarrow$, $y \uparrow$.

2. שימוש ב-3 משוואות שיווי משקל למציאת הריאקציות.

משוואה בכיוון X, 2 משוואות מומנט (אחת סביב כל סמך) ולבסוף - משוואה בכיוון y – לבדיקה.

ב. מוטות אפס: (מוט ללא כח) – תפקידו של מוט אפס – לקצר אורך קריסה במוטות לחוצים.



- צומת של 2 מוטות, ללא כוחות חיצוניים – 2 המוטות – אפס.
- צומת של 2 מוטות, עם כח חיצוני בכיוון אחד המוטות – המוט השני – אפס.
- צומת של 3 מוטות, ללא כוחות חיצוניים, ששני מוטות באותו הציר, ומוט שלישי בזווית אליהם – המוט השלישי – אפס.



ג. הכנת טבלה לריכוז הכוחות במוטות:

המוט	הכח (t)	מתוח + / לחוץ -

ד. מציאת הכוחות במוטות שנדרשו ע"י אחת השיטות:

שיטת הצמתים-

נצייר את הצומת הרצויה עם כל הכוחות שפועלים עליה, ונניח הנחה חיובית – שכל המוטות יוצאים מהצומת (מתוחים) וניתן להם שמות ($N1, N2, \dots$).

נשתמש בשתי משוואות שיווי משקל ($\sum F_x, \sum F_y$) למציאת הכוחות במוטות.

מוט שיצא שלילי = מוט לחוץ, ונתקן את כיוון ההנחה בו -ל- לנכנס לצומת.

שיטת החתכים (ריטר)-

נחתוך היכן שנרצה – כך שיחתכו רק שלוש מוטות (נעלמים), נבחר בחלק הפשוט יותר ונצייר אותו עם כל הכוחות הפועלים עליו, נניח שכל המוטות יוצאים מהצומת וניתן להם שמות ($N1, N2, \dots$).

נשתמש ב-3 משוואות שיווי משקל למציאת הכוחות במוטות הנעלמים.

כל הרעיון – קביעת המוט המבוקש וכתובת משוואת מומנטים סביב נקודת מפגש שני המוטות האחרים, כך שלא ייכנסו למשוואה. (גם אם הנקודה מחוץ לחתך)

בשיטה זו – קיימת אפשרות להשאיר משוואה לבדיקה, ע"י $\sum M$ סביב 2 נק', $\sum F_x, \sum F_y$.

4. מאמצים במוטות דו פרקיים:

$$\sigma = \frac{N_{(t)} \cdot 10^3}{A_{(cm^2)}} * \omega$$

(kg/cm²) (cm²)

במוט לחוץ:

$$\sigma = \frac{N_{(t)} \cdot 10^3}{A_{(cm^2)}}$$

(kg/cm²) (cm²)

במוט מתוח:

מקדם קריסה - ω (אומגה) – מוציאים מספר סטטיקה עמ' 49-50 (לפי סוג הפרופיל)

מוציאים לטבלאות באמצעות 'λ':

$$\lambda = \frac{L_{(cm)}}{i_{(cm)}}$$

(למדה)

$$i = \sqrt{\frac{I}{A}}$$

בחתך מורכב:

L - אורך האלמנט החוץ.

$\bar{i}$ - רדיוס ההתמד - נתון בטבלאות הפרופילים עבור כל פרופיל, (נציב את הרדיוס המינימלי).

כשנדרש לבחור פרופיל (תכנון):

$$A = \frac{N_{(t)} \cdot 10^3}{\sigma_{(kg/cm^2)}}$$

(cm²) מותר (שטח נדרש)

למוט מתוח:

נחפש בטבלאות - פרופיל מהסוג הנדרש, עם שטח שווה/ גדול מהנדרש

$$A = \frac{N_{(t)} \cdot 10^3}{\sigma_{(kg/cm^2)}} * 1.7$$

(cm²) מותר (שטח נדרש)

למוט לחוץ:

1. נעריך $\lambda = 100$, $\omega \approx 1.7$

2. נמצא את ה-A הנדרש, ו-i הנדרש.

$$i = \frac{L_{(cm)}}{\lambda = 100}$$

(נדרש) (cm)

3. נחפש פרופיל מהסוג הנדרש, עם שטח שווה/ גדול מהנדרש **וגם** $\bar{i}$ גדול מהנדרש.

4. נראה שהמאמץ הקיים בפרופיל שנבחר- קטן מהמותר (הנוסחה בראש העמוד).

למוט לחוץ בעל מידות ידועות אך ללא עובי דופן:חישוב ω על סמך λ בהתחשב ב- $\bar{i}$ הקטן ביותר באותו הקוטר/מידה ידועה

$$A = \frac{N_{(t)} \cdot 10^3}{\sigma_{(kg/cm^2)}} * \omega$$

(cm²) מותר (שטח נדרש)

נחפש בטבלאות - פרופיל מהסוג הנדרש, עם שטח שווה/ גדול מהנדרש ונראה שהמאמץ הקיים בו- קטן מהמותר (הנוסחה בראש העמוד).